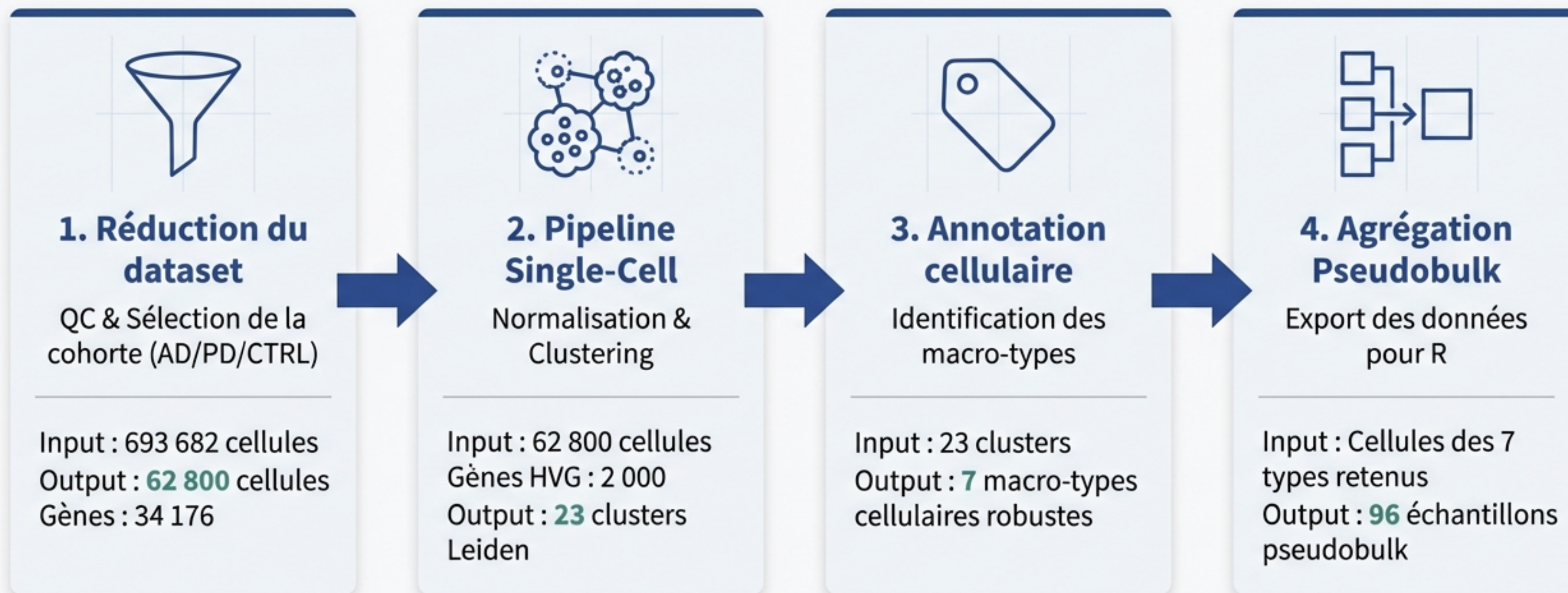


Pipeline analytique snRNA-seq : De la donnée brute à l'analyse différentielle



**Pipeline implémenté en Python (Scanpy) et R (limma).*

Méthodes et paramètres clés

1. Réduction du dataset



Contrôle Qualité (QC)

- `n\_genes` détectés : [1 000 – 6 000]
- Pourcentage mitochondrial (`pct\_counts\_mt`) : < 5%



Sélection de la Cohorte

- **AD** : 8 donneurs
- **PD** : 3 donneurs
- **CTRL** : 6 donneurs



Output

62 800 cellules conservées pour l'analyse

2. Pipeline Single-Cell



Normalisation & Transformation

- Normalisation à 10 000 UMI par cellule (`target\_sum=1e4`)
- Transformation logarithmique `log1p(x)`



Sélection des Gènes & Réduction de dimension

- Gènes hautement variables (HVG) : 2 000 (méthode Seurat v3)
- PCA : Calcul sur les HVG, 30 premiers composants principaux (PC)
- Graphe de voisinage : `k=15` voisins sur les 30 PC



Clustering

- Algorithme : Leiden (résolution = 0.5)



Output

23 clusters identifiés

3. Annotation des types cellulaires



Mapping & Critères

- Assignment manuelle des clusters Leiden à des macro-types
- Basé sur l'expression de gènes marqueurs canoniques (test de Wilcoxon) et la littérature



Exclusion & Validation

- Exclusion des clusters annotés 'Unknown/Low Quality'
- Validation de la robustesse des macro-types pour l'analyse



Output

7 macro-types cellulaires retenus

4. Agrégation et Export Pseudobulk



Agrégation

- Niveau : Somme des comptes bruts par `Type cellulaire` x `Donneur`



Filtres de robustesse statistique

- Seuil de cellules : ≥ 20 cellules / échantillon pseudobulk
- Seuil de donneurs : ≥ 5 donneurs / type cellulaire



Output & Export

96 échantillons pseudobulk finaux

- Export vers R pour analyse différentielle (limma/voom)

**Pipeline implémenté en Python (Scanpy) et R (limma).*